Xây dựng hệ thống giám sát an toàn công trường thông minh tích hợp phát hiện vi phạm trang bị bảo hộ bằng thị giác máy tính trên kiến trúc Microservices

Loại đề tài	Đồ án tốt nghiệp – Công nghệ thông tin
Trọng tâm kỹ thuật	Computer Vision, Object Detection, Object Tracking, Microservices
AI cần huấn luyện	Fine-tune mô hình Object Detection cho Person/Helmet/Safety Vest
Sản phẩm chính	Hệ thống giám sát video, phát hiện vi phạm, cảnh báo và quản lý sự cố an toàn

1. Mục tiêu và ý nghĩa của hệ thống

Mục tiêu chính: xây dựng hệ thống sử dụng camera/video để tự động giám sát việc tuân thủ trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) trên công trường, phát hiện vi phạm, tạo sự cố và gửi cảnh báo gần thời gian thực cho cán bộ an toàn.

Giảm phụ thuộc vào việc quan sát camera hoàn toàn thủ công.

Tự động phát hiện người lao động, mũ bảo hộ và áo phản quang bằng mô hình thị giác máy tính đã được fine-tune.

Kết hợp Object Detection, Tracking và Safety Rule Engine để giảm cảnh báo lặp và cảnh báo sai.

Ghi nhận sự cố kèm ảnh/video bằng chứng, thời gian, camera và độ tin cậy.

Hỗ trợ quản lý an toàn theo dõi xu hướng vi phạm và đánh giá hiệu quả công tác giám sát.

Tạo dữ liệu phản hồi True Violation/False Alarm để phục vụ cải tiến mô hình.

Điểm cần phân biệt: mô hình AI chịu trách nhiệm phát hiện đối tượng; Rule Engine chịu trách nhiệm suy luận "có vi phạm hay không". Ví dụ, AI phát hiện Person và Helmet; Rule Engine xác định một Person không có Helmet tương ứng trong thời gian vượt ngưỡng thì tạo No-Helmet Violation.

2. Nội dung nghiên cứu lý thuyết

2.1. Nghiệp vụ giám sát an toàn công trường

Khái niệm PPE (Personal Protective Equipment) và vai trò của mũ bảo hộ, áo phản quang trong công trường.

Quy trình giám sát: quan sát → phát hiện vi phạm → ghi nhận sự cố → cảnh báo → xác nhận/xử lý → báo cáo.

Các loại vi phạm trọng tâm: không đội mũ, không mặc áo phản quang; vùng hạn chế là chức năng mở rộng.

Yêu cầu lưu bằng chứng và audit trail cho từng sự cố.

2.2. Computer Vision và Object Detection

Khái niệm Computer Vision, Image Classification và Object Detection.

Bounding Box, class label, confidence score.

Intersection over Union (IoU), Non-Maximum Suppression (NMS).

Precision, Recall, F1-score, mAP@50 và mAP@50:95.

2.3. Deep Learning và mô hình YOLO

Nguyên lý tổng quan CNN và mạng phát hiện đối tượng một giai đoạn.

Pretrained model, Transfer Learning và Fine-tuning trên dữ liệu PPE.

Data augmentation và ảnh hưởng của kích thước ảnh, batch size, learning rate, số epoch.

Đánh đổi giữa độ chính xác, tốc độ suy luận, kích thước mô hình và tài nguyên triển khai.

2.4. Object Tracking trong video

Khái niệm tracking-by-detection và duy trì ID đối tượng qua nhiều frame.

ByteTrack/DeepSORT hoặc phương pháp tương đương.

Vai trò của tracking trong giảm duplicate alert và đo thời gian tồn tại của vi phạm.

Các vấn đề: occlusion, mất track, đổi ID và re-identification ở mức phù hợp.

2.5. PPE–Person Association và Safety Rule Engine

Ghép Helmet/Safety Vest với đúng Person dựa trên vị trí hình học, vùng đầu/thân hoặc độ giao nhau.

Không suy luận đơn giản theo số lượng Person và số lượng Helmet.

Temporal confirmation: chỉ tạo cảnh báo khi vi phạm tồn tại liên tục vượt ngưỡng thời gian.

Rule Engine cho No-Helmet, No-Vest, Restricted-Area (mở rộng).

2.6. Phát hiện xâm nhập khu vực nguy hiểm (mở rộng)

Biểu diễn vùng hạn chế bằng polygon trên khung hình.

Kiểm tra tâm/điểm chân hoặc tỷ lệ giao nhau của Person bounding box với polygon.

Kết hợp tracking để xác định thời điểm vào/ra vùng và tránh cảnh báo lặp.

2.7. Kiến trúc Microservices và xử lý sự kiện

Phân rã theo miền: Camera, AI Vision, Incident, Notification, Reporting, Identity/Site.

API Gateway, REST API và event-driven communication.

Message broker, retry, idempotency và xử lý lỗi.

Container hóa, triển khai độc lập và giám sát trạng thái dịch vụ.

2.8. Đánh giá mô hình và hệ thống

AI metrics: Precision, Recall, F1, mAP@50, mAP@50:95.

Realtime metrics: FPS, inference latency, end-to-end alert latency.

Violation metrics: Violation Precision/Recall, False Alert Rate, Duplicate Alert Rate.

System metrics: latency, P95, throughput, error rate.

3. Nội dung nghiên cứu thực hành

3.1. Xây dựng và chuẩn hóa dataset

Thu thập public dataset về công trường/PPE và bổ sung dữ liệu tự thu thập nếu có.

Chuẩn hóa nhãn tối thiểu: Person, Helmet, Safety Vest; có thể dùng No-Helmet/No-Vest nếu dataset và thiết kế mô hình phù hợp.

Annotation bounding box, rà soát nhãn sai và ảnh trùng.

Đảm bảo đa dạng góc camera, khoảng cách, ánh sáng, che khuất, số lượng người và màu PPE.

Chia Train/Validation/Test, tránh ảnh/video gần trùng xuất hiện ở cả train và test.

Áp dụng augmentation có kiểm soát: flip, brightness/contrast, crop/scale, blur ở mức phù hợp.

Ví dụ cấu trúc metadata của tập dữ liệu:

image_id	source	person_count	helmet_count	vest_count	split
IMG001	CAM_A	3	2	3	train
IMG002	CAM_B	1	1	0	validation
IMG003	CAM_C	5	4	4	test

3.2. Huấn luyện và đánh giá mô hình Object Detection

Chọn một mô hình YOLO pretrained phù hợp làm điểm khởi đầu.

Fine-tune trên dataset PPE đã chuẩn hóa.

Thử nghiệm ít nhất hai cấu hình/model size hoặc hai thiết lập huấn luyện để có cơ sở so sánh.

Theo dõi loss, Precision, Recall và mAP trên validation.

Đánh giá cuối cùng trên test set độc lập.

Chọn model triển khai dựa trên cả độ chính xác và tốc độ suy luận, không chỉ dựa trên mAP.

Khung so sánh mô hình đề xuất:

Cấu hình	Vai trò	Metric chính	Mục tiêu
Pretrained / chưa fine-tune	Baseline	Precision, Recall, mAP	Đo mức phù hợp ban đầu
Fine-tuned model A	Model 1	Precision, Recall, F1, mAP	Tối ưu độ chính xác
Fine-tuned model B / size khác	Model 2	mAP, FPS, latency	Đánh đổi accuracy–speed
Model được chọn	Triển khai	mAP + FPS + latency	Chạy AI Vision Service

3.3. Xử lý video, Tracking và PPE–Person Association

Đọc luồng video/file video theo frame hoặc sampling rate phù hợp.

Chạy detector và tạo detection cho Person/Helmet/Vest.

Tích hợp tracker để duy trì track_id của từng Person.

Xây dựng thuật toán ghép Helmet/Vest với Person theo vùng đầu/thân hoặc tiêu chí hình học phù hợp.

Lưu trạng thái PPE theo track qua nhiều frame để giảm nhiễu tức thời.

Thử nghiệm trường hợp nhiều người đứng gần nhau, che khuất, quay lưng hoặc ra/vào khung hình.

3.4. Xây dựng Safety Rule Engine

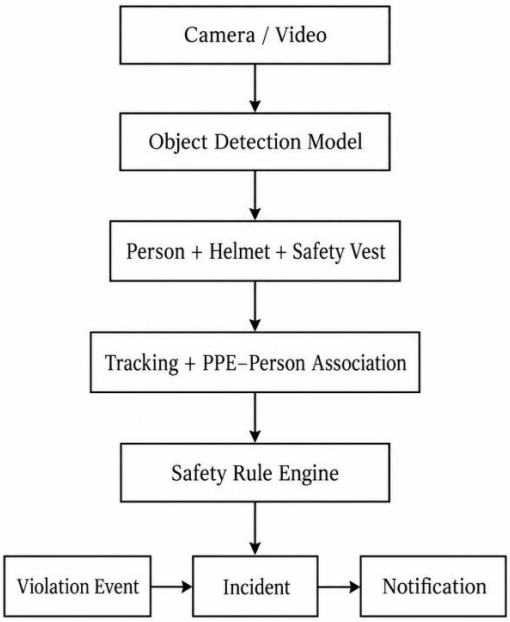
No Helmet: Person tồn tại nhưng không có Helmet hợp lệ trong vùng đầu và kéo dài quá ngưỡng thời gian.

No Safety Vest: Person không có Safety Vest hợp lệ trong vùng thân và kéo dài quá ngưỡng.

Restricted Area (mở rộng): track của Person đi vào polygon được đánh dấu cấm.

Deduplication: cùng track_id + loại vi phạm trong cùng phiên không tạo nhiều incident liên tiếp.

Cấu hình ngưỡng confidence, thời gian xác nhận vi phạm và khoảng cooldown.



3.5. Xây dựng các Microservices

Service	**Vai trò**
API Gateway	Điểm vào chung cho Web/App và định tuyến request.
Identity/Auth Service	Đăng nhập, phân quyền Admin/Safety Manager/Safety Officer.
Site Service	Quản lý công trường, khu vực và cấu hình an toàn.
Camera Service	Quản lý camera/video source và trạng thái kết nối.
AI Vision Service	Chạy detector, tracking, PPE association và xuất sự kiện vi phạm.
Incident Service	Tạo, lưu, cập nhật và đóng sự cố an toàn.
Notification Service	Gửi cảnh báo realtime/email hoặc kênh được cấu hình.
Reporting Service	Dashboard, thống kê vi phạm và hiệu năng hệ thống.
Media/Evidence Storage	Lưu ảnh snapshot/video clip bằng chứng cho incident.

3.6. Giao diện, cảnh báo và kiểm thử

Xây dựng dashboard camera, incident và báo cáo.

Hiển thị snapshot/video clip, track_id, loại vi phạm, confidence, thời gian và camera.

Cho Safety Officer xác nhận True Violation hoặc False Alarm và ghi chú xử lý.

Kiểm thử unit/integration/E2E cho luồng camera → AI → incident → notification.

Kiểm thử mất camera, AI service lỗi, message broker lỗi, duplicate event và tải đồng thời.

Đo latency, P95, throughput, FPS và end-to-end alert latency.

4. Chức năng của hệ thống

4.1. Quản trị viên

Quản lý tài khoản, vai trò và phân quyền.

Quản lý cấu hình chung và trạng thái các service.

Quản lý version model AI và thông tin triển khai.

Xem audit log và lịch sử thay đổi cấu hình.

4.2. Quản lý an toàn (Safety Manager)

Quản lý công trường, khu vực và camera.

Cấu hình ngưỡng confidence, thời gian xác nhận và cooldown.

Khai báo Restricted Area trên từng camera nếu dùng chức năng mở rộng.

Xem dashboard tổng hợp và báo cáo theo công trường/camera/loại vi phạm.

Theo dõi False Alert Rate và hiệu quả hệ thống AI.

4.3. Cán bộ an toàn (Safety Officer)

Nhận cảnh báo vi phạm gần thời gian thực.

Xem ảnh/video bằng chứng và thông tin incident.

Xác nhận True Violation hoặc False Alarm.

Ghi chú biện pháp xử lý và đóng incident.

Tra cứu lịch sử vi phạm theo thời gian và camera.

4.4. Hệ thống AI

Nhận frame/video và phát hiện Person/Helmet/Safety Vest.

Duy trì track_id qua nhiều frame.

Ghép PPE với Person.

Áp dụng temporal rule và tạo Violation Event.

Lưu confidence và metadata hỗ trợ giải thích kết quả.

4.5. Báo cáo và giám sát

Thống kê số vi phạm theo ngày/tuần/tháng.

Thống kê theo loại vi phạm, camera và khu vực.

Theo dõi thời gian phản hồi/xử lý incident.

Theo dõi metric model và metric hệ thống.

5. Ví dụ cụ thể về hoạt động của hệ thống

Ví dụ 1 – Người lao động không đội mũ bảo hộ

Camera CAM-03 phát hiện Person #21 với confidence 0.97 và Safety Vest 0.92 nhưng không có Helmet hợp lệ trong vùng đầu. Tracking cho thấy tình trạng kéo dài 4 giây, vượt ngưỡng 2 giây. Rule Engine tạo No-Helmet Violation, Incident Service lưu snapshot/video clip và Notification Service gửi cảnh báo cho Safety Officer.

Ví dụ 2 – Phát hiện tức thời nhưng không tạo cảnh báo sai

Ở một frame, Helmet bị che khuất nên detector không phát hiện. Hai frame sau Helmet xuất hiện lại. Vì hệ thống yêu cầu vi phạm duy trì liên tục quá 2 giây, không có incident được tạo. Đây là ví dụ cho thấy temporal confirmation giúp giảm false alert.

Ví dụ 3 – Nhiều người đứng gần nhau

Ảnh có 3 Person và 2 Helmet. Hệ thống không dùng phép trừ số lượng để kết luận. PPE–Person Association ghép Helmet #3 với Person #1, Helmet #4 với Person #2 và Person #3 không có Helmet trong vùng đầu. Chỉ Person #3 được đánh dấu vi phạm.

Ví dụ 4 – Tránh cảnh báo lặp

Person #12 không đội mũ trong 20 giây. Nếu xử lý từng frame, hệ thống có thể tạo hàng trăm cảnh báo. Nhờ tracking và deduplication, hệ thống chỉ tạo một Incident cho track_id #12 và cập nhật thời lượng vi phạm.

Ví dụ 5 – Xâm nhập khu vực hạn chế (mở rộng)

Safety Manager vẽ polygon khu vực máy móc nguy hiểm trên CAM-05. Khi điểm chân của Person #17 đi vào polygon và duy trì trong vùng hơn ngưỡng cho phép, Rule Engine tạo Restricted-Area Violation và gửi cảnh báo.

Ví dụ 6 – Cán bộ xác nhận AI cảnh báo nhầm

AI tạo No-Vest Violation do áo bảo hộ bị che một phần. Safety Officer xem clip và chọn False Alarm. Kết quả được lưu cùng ảnh/metadata để phân tích lỗi và có thể bổ sung vào dữ liệu huấn luyện ở phiên bản sau.

6. Yêu cầu thực nghiệm và đánh giá

6.1. Thực nghiệm mô hình AI

So sánh pretrained/chưa fine-tune với model đã fine-tune trên dataset PPE.

So sánh ít nhất hai cấu hình/model size hoặc hyperparameter setup.

Báo cáo Precision, Recall, F1, mAP@50, mAP@50:95 theo từng class và tổng thể.

Lập Confusion Matrix/PR curve nếu công cụ và thiết kế thí nghiệm hỗ trợ.

Đo FPS, inference latency và kích thước model trên môi trường triển khai.

Phân tích các trường hợp lỗi: che khuất, ánh sáng yếu, khoảng cách xa, nhiều người chồng lấn.

6.2. Thực nghiệm phát hiện vi phạm

So sánh baseline frame-by-frame với phương pháp Detection + Tracking + Temporal Confirmation.

Đo Violation Precision, Violation Recall, False Alert Rate và Duplicate Alert Rate.

Thử các ngưỡng thời gian xác nhận khác nhau và phân tích đánh đổi cảnh báo nhanh – cảnh báo sai.

Kiểm tra PPE–Person Association trong cảnh nhiều người.

6.3. Thực nghiệm hệ thống

Đo end-to-end alert latency từ khi vi phạm đủ điều kiện đến khi cảnh báo xuất hiện.

Đo API latency, P95, throughput và error rate.

Kiểm thử nhiều camera/video source đồng thời ở quy mô phù hợp tài nguyên.

Kiểm thử mất kết nối camera, AI service restart và duplicate message/event.

Đánh giá khả năng lưu và truy xuất bằng chứng incident.

Nhóm đánh giá	**So sánh chính**	**Metric**
Object Detection	Pretrained vs Fine-tuned / model size	Precision, Recall, F1, mAP
Realtime	Model/cấu hình khác nhau	FPS, inference latency

Violation Detection	Frame-by-frame vs Tracking + Temporal Rule	Violation P/R, False Alert, Duplicate Alert
System	Luồng E2E và tải đồng thời	Alert latency, P95, throughput, error rate

7. Sản phẩm sinh viên cần hoàn thành

Tài liệu phân tích bài toán an toàn công trường, use case và kiến trúc hệ thống.

Dataset PPE đã được chuẩn hóa, mô tả nguồn, annotation và cách chia Train/Validation/Test.

Mã nguồn training/fine-tuning và bộ kết quả đánh giá mô hình.

Model Object Detection được chọn để triển khai.

Pipeline video: Detection + Tracking + PPE–Person Association + Safety Rule Engine.

AI Vision Service tích hợp model và xuất Violation Event.

Hệ thống Microservices cho Site/Camera/Incident/Notification/Reporting/Auth.

Web dashboard cho quản lý và cán bộ an toàn.

Cơ chế lưu snapshot/video clip bằng chứng và xác nhận True/False Alarm.

Bộ kiểm thử unit/integration/E2E và báo cáo performance/realtime test.

Báo cáo thực nghiệm, bảng so sánh và phân tích hạn chế/cải tiến.

8. Gợi ý phân chia công việc cho nhóm 3 sinh viên

Thành viên	**Khối công việc chính**	**Đầu ra bắt buộc**
SV1	Dataset + AI Training	Dataset, annotation/cleaning, fine-tuning YOLO, model comparison, AI metrics.
SV2	Video Intelligence	Tracking, PPE–Person Association, temporal rule, restricted zone (nếu có), AI Vision integration.
SV3	Microservices + Product	Backend services, incident/notification/reporting, dashboard, deployment và system testing.

Các thành viên phải cùng tham gia thiết kế kiến trúc, tích hợp end-to-end, kiểm thử và viết/bảo vệ báo cáo; bảng trên chỉ là phân chia trách nhiệm chính.

9. Tiêu chí tối thiểu để đề tài đạt yêu cầu

Phải có dataset và quá trình fine-tune/huấn luyện Object Detection thực sự; không chỉ gọi API hoặc dùng model pretrained nguyên trạng.

Phải có baseline và ít nhất một phương án/cấu hình cải tiến để so sánh.

Phải có test set độc lập và báo cáo Precision, Recall, F1, mAP.

Phải tích hợp model vào hệ thống chạy được với video/camera, không chỉ demo notebook.

Phải phân biệt Detection với Violation Decision; Safety Rule Engine là thành phần độc lập với model AI.

Phải giải quyết tối thiểu bài toán PPE–Person Association và duplicate alert ở mức có kiểm thử.

Phải có cơ chế Human Review để xác nhận True Violation/False Alarm.

Phải đo ít nhất một chỉ số realtime (FPS/latency) và một chỉ số chất lượng cảnh báo (False Alert/Duplicate Alert).

Không mở rộng quá nhiều sang face recognition, fire/smoke, fall detection hoặc pose estimation nếu chưa hoàn thành tốt lõi PPE.